NEET UG SPECIALIZED | NCERT CLASS 11 BIOLOGY | BILINGUAL: ENGLISH & বাংলা

Biological Classification

জীবের শ্রেণিবিন্যাস — Comprehensive Exam Tutorial & High-Yield Assessment

1. Learning Objectives & Exam Scope

১. শিখন উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষার পরিধি

English Overview: In competitive medical entrance examinations such as NEET UG, the chapter *Biological Classification* contributes significant high-yield weightage. Questions consistently test taxonomic criteria, comparative kingdom characteristics, unique cell wall compositions, metabolic diversities, fungal reproduction cycles, and acellular entities (viruses, viroids, prions, lichens).

Key competencies required for NEET UG:

- Trace the chronological progression of classification systems from Aristotle to Linnaeus and R.H. Whittaker.
- Master Whittaker's five kingdoms based on cell type, cell wall, body organisation, nutrition, and phylogeny.
- Distinguish Archaebacteria from Eubacteria, including methanogens, halophiles, thermoacidophiles, cyanobacteria, and Mycoplasma.
- Analyse Kingdom Protista across Chrysophytes, Dinoflagellates, Euglenoids, Slime moulds, and Protozoans.
- Classify Kingdom Fungi into Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes based on mycelium, spore formation, and fruiting bodies.
- Understand the nature, structure, genetic material, and disease mechanisms of acellular agents: Viruses, Viroids, Prions, and Lichens.

বাংলা সারসংক্ষেপ: NEET UG-এর মতো প্রতিযোগিতামূলক মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষায় *জীবের শ্রেণিবিন্যাস* (Biological Classification) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চ নম্বর প্রদানকারী অধ্যায়। এখান থেকে নিয়মিতভাবে শ্রেণিবিন্যাসের মাপকাঠি, পাঁচটি রাজ্যের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য, কোষ প্রাচীরের গঠন, বিপাকীয় বৈচিত্র্য, ছত্রাকের জনন চক্র এবং অকোষীয় সত্তা (ভাইরাস, ভাইরয়েড, প্রিয়ন ও লাইকেন) সম্পর্কিত প্রশ্ন আসে।

NEET UG পরীক্ষার মূল শিক্ষণীয় লক্ষ্যসমূহ:

- অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে লিনিয়াস এবং আর.এইচ. হুইটেকারের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির ক্রমবিকাশ অনুধাবন করা।
- কোষের ধরন, কোষ প্রাচীর, শারীরিক গঠন, পুষ্টিপদ্ধতি এবং জাতিজনি সম্পর্কের ভিত্তিতে হুইটেকারের পাঁচটি রাজ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্ত করা।
- আর্কিব্যাকটেরিয়া (মিথেনোজেন, হ্যালোফাইল, থার্মোঅ্যাসিডোফাইল) এবং ইউব্যাকটেরিয়া (সায়ানোব্যাকটেরিয়া, কেমোসিন্থেটিক ব্যাকটেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা)-র পার্থক্য নির্ণয় করা।
- প্রোটিস্টা রাজ্যের পাঁচটি প্রধান গোষ্ঠী—ক্রাইসোফাইট, ডাইনোফ্ল্যাজেলেট, ইউগ্লিনয়েড, স্লাইম মোল্ড এবং প্রোটোজোয়া বিশ্লেষণ করা।
- মাইসেলিয়াম, রেনু উৎপাদন এবং ফ্রুটিং বডির ওপর ভিত্তি করে ছত্রাক রাজ্যের চারটি শ্রেণি—ফাইকোমাইসিটিস, অ্যাসকোমাইসিটিস, ব্যাসিডিওমাইসিটিস এবং ডিউটেরোমাইসিটিস পৃথক করা।
- অকোষীয় সংক্রামক কণা যেমন ভাইরাস, ভাইরয়েড, প্রিয়ন এবং মিথোজীবী লাইকেনের গঠন, জেনেটিক উপাদান ও অর্থনৈতিক ভূমিকা স্পষ্ট করা।

2. Historical Foundations & The Five Kingdom System

BOSONANCE

২. শ্রেণিবিন্যাসের ইতিহাস এবং পঞ্চরাজ্য পদ্ধতি

Historical Attempts: Earliest classifications arose from human subsistence needs (food, clothing, shelter). **Aristotle** was the earliest to attempt a more scientific basis, using simple morphological characters:

- **Plants:** Categorised into trees, shrubs, and herbs.
- **Animals:** Divided into two groups—those with red blood (*Enaima*) and those without red blood (*Anaima*).

Linnaeus' Two Kingdom Classification: Established kingdoms **Plantae** and **Animalia**. While simple, it suffered from severe fundamental limitations:

- Failed to differentiate prokaryotes (bacteria, blue-green algae) from eukaryotes (fungi, plants, animals).
- Grouped unicellular organisms (e.g., *Chlamydomonas*) with multicellular ones (e.g., *Spirogyra*).
- Lumped autotrophic green photosynthetic plants together with non-photosynthetic, heterotrophic fungi having entirely different cell walls (chitin vs cellulose).

R.H. Whittaker's Five Kingdom Classification (1969): Defined five kingdoms: **Monera**, **Protista**, **Fungi**, **Plantae**, and **Animalia**. The five primary criteria used are:

1. **Cell structure** (prokaryotic vs eukaryotic).
2. **Body organisation** (cellular, multicellular, tissue, organ, organ system).
3. **Mode of nutrition** (autotrophic: photosynthetic/chemosynthetic vs heterotrophic: saprophytic/parasitic/holozoic).
4. **Reproduction**.
5. **Phylogenetic relationships** (evolutionary lineages).

Three-domain system: Proposed by Carl Woese, it divides Kingdom Monera into two domains (Archaea and Bacteria) while all eukaryotic kingdoms form the third domain (Eukarya), establishing a six-kingdom scheme.

শ্রেণিবিন্যাসের প্রাথমিক প্রচেষ্টা: মানব সভ্যতার সূচনালগ্নে শ্রেণিবিন্যাস মূলত জীবনধারণের ব্যবহারিক প্রয়োজন (খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়) মেটাতে করা হতো। **অ্যারিস্টটল** সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাসের সূচনা করেন বাহ্যিক অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে:

- **উদ্ভিদ:** বৃক্ষ (trees), গুল্ম (shrubs) এবং বিরুৎ (herbs)—এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন।
- **প্রাণী:** লাল রক্তযুক্ত প্রাণী এবং লাল রক্তহীন প্রাণী—এই দুই ভাগে ভাগ করেন।

লিনিয়াসের দ্বীরাজ্য পদ্ধতি: ক্যারোলাস লিনিয়াস **প্ল্যান্টি** (Plantae) এবং **অ্যানিম্যালিয়া** (Animalia) রাজ্যের প্রবর্তন করেন। এটি সহজবোধ্য হলেও গুরুতর ত্রুটিযুক্ত ছিল:

- প্রোক্যারিয়ট (ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া) এবং ইউক্যারিয়টের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।
- এককোষী জীব (যেমন *Chlamydomonas*) এবং বহুকোষী জীবকে (যেমন *Spirogyra*) একই শৈবালের অধীনে রাখা হয়েছিল।
- স্বভোজী সবুজ উদ্ভিদ এবং পরভোজী ছত্রাককে একত্রে রাখা হয়েছিল, অথচ তাদের কোষ প্রাচীরের রাসায়নিক গঠনে বিশাল পার্থক্য ছিল (ছত্রাকে কাইটিন এবং উদ্ভিদে সেলুলোজ)।

আর.এইচ. হুইটেকারের পঞ্চরাজ্য শ্রেণিবিন্যাস (১৯৬৯): পাঁচটি রাজ্য প্রস্তাব করেন: **মোনেরা** (Monera), **প্রোটিস্টা** (Protista), **ছত্রাক** (Fungi), **প্ল্যান্টি** (Plantae), এবং **অ্যানিম্যালিয়া** (Animalia)। তাঁর ব্যবহৃত পাঁচটি মূল মানদণ্ড হলো:

1. **কোষীয় গঠন** (প্রোক্যারিয়োটিক বা ইউক্যারিয়োটিক)।
2. **শারীরিক বা দেহ গঠন** (এককোষী, বহুকোষী, কলা, অঙ্গ বা অঙ্গতন্ত্র)।
3. **পুষ্টি পদ্ধতি** (স্বভোজী: সালোকসংশ্লেষী/রাসায়নিক সংশ্লেষী; পরভোজী: মৃতজীবী/পরজীবী/হলোজোয়িক)।
4. **জনন পদ্ধতি**।

BOSONANCE

5. **জাতিজনি বা বিবর্তনগত সম্পর্ক** (Phylogenetic relationships)।

ত্রি-ডোমেন পদ্ধতি: কার্ল ওজ প্রস্তাবিত এই পদ্ধতিতে মোনেরা রাজ্যকে দুটি ডোমেনে ভাগ করা হয় এবং সমস্ত ইউক্যারিয়টকে তৃতীয় ডোমেনের অন্তর্ভুক্ত করে মোট ছয়টি রাজ্যের ধারণা দেওয়া হয়।

Character / বৈশিষ্ট্য	Monera / মোনেরা	Protista / প্রোটিস্টা	Fungi / ছত্রাক	Plantae / প্ল্যান্টি	Animalia / অ্যানিম্যালিয়া
Cell type / কোষের ধরন	Prokaryotic / প্রোক্যারিয়োটিক	Eukaryotic / ইউক্যারিয়োটিক	Eukaryotic / ইউক্যারিয়োটিক	Eukaryotic / ইউক্যারিয়োটিক	Eukaryotic / ইউক্যারিয়োটিক
Cell wall / কোষ প্রাচীর	Noncellulosic (Polysaccharide + amino acid) / সেলুলোজহীন (পলিস্যাকারাইড + অ্যামাইনো অ্যাসিড)	Present in some / কিছুতে উপস্থিত	Present with chitin / কাইটিনযুক্ত	Present (cellulose) / সেলুলোজযুক্ত	Absent / অনুপস্থিত
Nuclear membrane / নিউক্লীয় পর্দা	Absent / অনুপস্থিত	Present / উপস্থিত	Present / উপস্থিত	Present / উপস্থিত	Present / উপস্থিত
Body organisation / শারীরিক সংগঠন	Cellular / কোষীয়	Cellular / কোষীয়	Multicellular / loose tissue / বহুকোষী / শিথিল কলা	Tissue / organ / কলা / অঙ্গ	Tissue / organ / organ system / কলা / অঙ্গ / অঙ্গতন্ত্র
Mode of nutrition / পুষ্টির ধরন	Autotrophic (chemosynthetic & photosynthetic) and Heterotrophic (saprophytic/parasitic)	Autotrophic (photosynthetic) and Heterotrophic	Heterotrophic (saprophytic / parasitic)	Autotrophic (photosynthetic)	Heterotrophic (holozoic / saprophytic etc.)

3. Kingdom Monera: Prokaryotic Diversity

BOSONANCE

৩. মোনেরা রাজ্য: প্রোক্যারিয়োটিক বৈচিত্র্য

General Characteristics: Bacteria are the sole members of Kingdom Monera and are the most abundant microorganisms on Earth. They occur virtually everywhere (cosmopolitan), including extreme habitats (hot springs, deep oceans, snow, deserts). Structurally simple, bacteria exhibit the **most extensive metabolic diversity** of any group of organisms.

Bacterial Morphology: Grouped into four distinct shapes:

- **Coccus (plural: cocci):** Spherical cells.
- **Bacillus (plural: bacilli):** Rod-shaped cells, may form endospores.
- **Spirillum (plural: spirilla):** Spiral or helical form, typically with flagella.
- **Vibrio (plural: vibrios):** Comma-shaped cells.

সাধারণ বৈশিষ্ট্য: ব্যাকটেরিয়া হলো মোনেরা রাজ্যের একমাত্র সদস্য এবং এরা পৃথিবীর সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ অণুজীব। এরা সর্বত্র বিরাজমান (কসমোপলিটান), এমনকি চরম প্রতিকূল পরিবেশেও (উষ্ণ প্রস্রবণ, গভীর সমুদ্র, বরফাবৃত অঞ্চল, মরুভূমি) বেঁচে থাকতে পারে। গঠন অত্যন্ত সরল হলেও ব্যাকটেরিয়ার দলগতভাবে **সর্বাধিক বিস্তৃত বিপাকীয় বৈচিত্র্য** (most extensive metabolic diversity) দেখা যায়।

আকৃতিগত শ্রেণিবিভাগ: আকৃতির ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়া চার প্রকার:

- **কক্কাস (Coccus, বহুবচনে Cocci):** গোলাকার ব্যাকটেরিয়া।
- **ব্যাসিলাস (Bacillus, বহুবচনে Bacilli):** দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়া, অনেকে প্রতিকূল অবস্থায় রেনু (spore) গঠন করে।
- **স্পাইরিলাম (Spirillum, বহুবচনে Spirilla):** পেঁচানো বা সর্পিলাকার, সাধারণত ফ্ল্যাজেলাযুক্ত।
- **ভিব্রিও (Vibrio):** কমা-চিহ্নের মতো বাঁকানো ব্যাকটেরিয়া।



Structural Forms of Kingdom Monera (ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন মৌলিক আকৃতি)

BOSONANCE

Archaebacteria: Extremophilic Adaptations
আর্কিব্যাকটেরিয়া: প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজন

Archaebacteria are primitive prokaryotes that survive in Earth's harshest environments due to their **distinct cell wall structure** (absence of peptidoglycan):

- **Halophiles:** Flourish in extreme salinity (e.g., salt lakes).
- **Thermoacidophiles:** Inhabit hot sulphur springs characterized by high temperatures and high acidity.
- **Methanogens:** Strict anaerobes living in marshy areas and in the gut of several ruminant animals (cows, buffaloes). They produce methane (biogas) from animal dung.

আর্কিব্যাকটেরিয়া হলো প্রাচীনতম প্রোক্যারিয়ট যা তাদের **অনন্য কোষ প্রাচীর কাঠামোর** (পেপটিডোগ্লাইক্যানের অনুপস্থিতি) কারণে চরম প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকে:

- **হ্যালোফাইল (Halophiles):** চরম লবণাক্ত পরিবেশে বসবাস করে।
- **থার্মোঅ্যাসিডোফাইল (Thermoacidophiles):** উচ্চ তাপমাত্রা ও অম্লীয় উষ্ণ প্রস্রবণে বেঁচে থাকে।
- **মিথেনোজেন (Methanogens):** জলাভূমি ও রোমন্থক প্রাণীদের (গরু, মহিষ) পৌষ্টিকনালিতে বাস করে এবং গোবর থেকে মিথেন গ্যাস (বায়োগ্যাস) উৎপাদন করে।

BOSONANCE

Eubacteria: "True Bacteria", Cyanobacteria, & Mycoplasma
ইউব্যাকটেরিয়া: 'প্রকৃত ব্যাকটেরিয়া', সায়ানোব্যাকটেরিয়া ও মাইকোপ্লাজমা

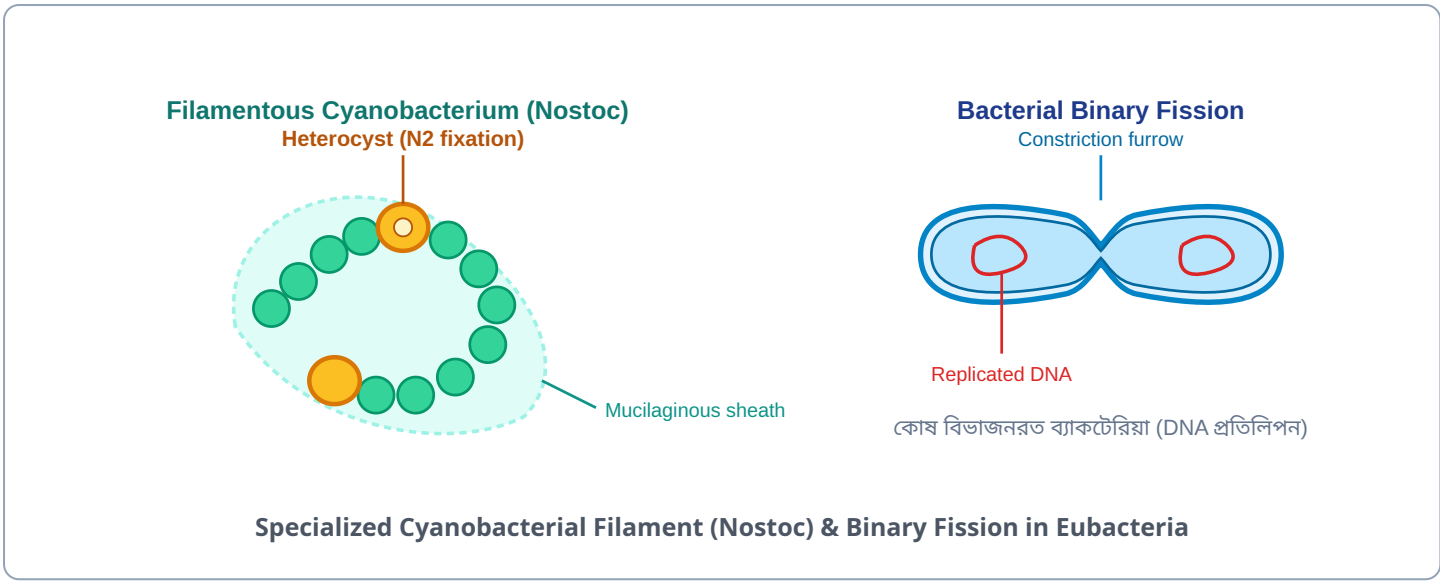
Characterized by a rigid peptidoglycan cell wall and, if motile, a flagellum.

- **Cyanobacteria (Blue-Green Algae):** Photosynthetic autotrophs possessing **chlorophyll *a*** identical to higher green plants. They are unicellular, colonial, or filamentous, occurring in freshwater, marine, or terrestrial environments. Colonies are enclosed in a **gelatinous/mucilaginous sheath** and often form massive algal blooms in polluted waters. Certain members fix atmospheric nitrogen inside thick-walled specialized cells called **heterocysts** (e.g., *Nostoc*, *Anabaena*).
- **Chemosynthetic Autotrophs:** Oxidise inorganic compounds (nitrates, nitrites, ammonia) to generate ATP, playing a vital role in biogeochemical cycling of Nitrogen, Phosphorus, Iron, and Sulphur.
- **Heterotrophic Bacteria:** The most abundant class in nature. Key roles include:
  - *Beneficial:* Curd formation from milk (*Lactobacillus*), antibiotic synthesis, nitrogen fixation in legume roots.
  - *Pathogenic:* Cause cholera (*Vibrio cholerae*), typhoid (*Salmonella typhi*), tetanus (*Clostridium tetani*), and citrus canker (*Xanthomonas axonopodis*).
- **Reproduction:** Primarily asexual binary fission. Under unfavourable conditions, they produce resistant endospores. Primitive DNA transfer (a sort of sexual reproduction / conjugation) also occurs.
- **Mycoplasma:** Organisms that **completely lack a cell wall**. They represent the smallest known living cells, are capable of surviving completely without oxygen (anaerobic), and are pathogenic in both animals and plants.

ইউব্যাকটেরিয়া দৃঢ় কোষ প্রাচীর এবং চলনশীল হলে ফ্ল্যাজেলা দ্বারা চিহ্নিত হয়।

- **সায়ানোব্যাকটেরিয়া (নীল-সবুজ শৈবাল):** উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের মতো **ক্লোরোফিল *a*** যুক্ত সালোকসংশ্লেষী স্বভোজী। এরা এককোষী, কলোনিযুক্ত বা সূত্রাকার; স্বাদু জল, সমুদ্র কিংবা স্থলে বাস করে। কলোনিগুলি **মিউসিলেজ বা জেল্যাটিনের আবরণী** দ্বারা আবৃত থাকে এবং দূষিত জলাশয়ে ব্লুম (bloom) তৈরি করে। কিছু সদস্য **হেটারোসিস্ট** (heterocyst) নামক বিশেষ পুরু প্রাচীরযুক্ত কোষে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে (যেমন *Nostoc*, *Anabaena*)।
- **রাসায়নিক সংশ্লেষী স্বভোজী (Chemosynthetic Autotrophs):** অজৈব পদার্থ (নাইট্রেট, নাইট্রাইট, অ্যামোনিয়া) জারিত করে নির্গত শক্তি দ্বারা ATP তৈরি করে। এরা নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আয়রন ও সালফারের চক্রায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
- **পরভোজী ব্যাকটেরিয়া (Heterotrophic Bacteria):** প্রকৃতিতে সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ।
  - *উপকারী:* দুধ থেকে দই তৈরি, অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন, শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে নাইট্রোজেন সংবন্ধন।
  - *রোগসৃষ্টিকারী:* কলেরা, টাইফয়েড, টিটেনাস এবং লেবুর সাইট্রাস ক্যাঙ্কার রোগ সৃষ্টি করে।
- **জনন:** প্রধানত দ্বি-বিভাজন (binary fission) দ্বারা। প্রতিকূল পরিবেশে রেনু উৎপাদন করে এবং আদিম প্রকৃতির DNA স্থানান্তরের মাধ্যমে জনন সম্পন্ন করে।
- **মাইকোপ্লাজমা (Mycoplasma):** এদের **কোনো কোষ প্রাচীর থাকে না**। এরা জানা ক্ষুদ্রতম জীবিত কোষ, অক্সিজেন ছাড়াই বেঁচে থাকতে পারে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের দেহেই রোগ সৃষ্টি করে।

BOSONANCE



Specialized Cyanobacterial Filament (Nostoc) & Binary Fission in Eubacteria

4. Kingdom Protista: Unicellular Eukaryotes

BOSONANCE

৪. প্রোটিস্টা রাজ্য: এককোষী ইউক্যারিয়ট

General Features: Kingdom Protista encompasses all single-celled eukaryotes. Its boundaries are dynamic and fluid ("what is a photosynthetic protist to one biologist may be a plant to another"). Members are primarily aquatic, possessing true membrane-bound nuclei and organelles. Reproduction occurs asexually and sexually via cell fusion and zygote formation. Five primary groups are recognized:

1. **Chrysophytes:** Includes diatoms and golden algae (desmids). Planktonic, floating passively in water currents; predominantly photosynthetic.
   - *Cell Wall Architecture:* Consists of two thin overlapping shells fitting together like a soap box. Walls are impregnated with silica, rendering them indestructible.
   - *Diatomaceous Earth:* Vast deposits of silicified cell walls accumulated over billions of years. Used in polishing and filtration of oils and syrups. Diatoms are the **chief producers in the oceans**.

2. **Dinoflagellates:** Mostly marine and photosynthetic. Possess stiff cellulose plates on the cell wall surface.
   - *Flagellar Arrangement:* Distinctive two flagella—one lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates.
   - *Red Tides:* Rapid blooms of red dinoflagellates (e.g., *Gonyaulax*) turn ocean waters red and release lethal toxins (saxitoxin) that kill marine organisms like fish.

3. **Euglenoids:** Stagnant freshwater organisms lacking a cell wall.
   - *Pellicle:* A protein-rich flexible outer membrane layer.
   - *Flagella:* Two unequal flagella—one short, one long.
   - *Mixotrophy:* Photosynthetic in sunlight with pigments identical to higher plants; switch to predatory heterotrophy when deprived of light (e.g., *Euglena*).

4. **Slime Moulds:** Saprophytic protists moving along decaying leaves and twigs engulfing organic debris.
   - *Plasmodium:* Free-living multinucleate protoplasmic mass formed under favourable conditions.
   - *Fruiting Bodies:* Under adverse conditions, plasmodium differentiates into fruiting bodies bearing spores at their tips. Spores possess **true cellulose walls**, are extremely resistant, and are dispersed by air currents.

5. **Protozoans:** Primitive animal relatives; heterotrophic predators or parasites. Four classes:
   - *Amoeboid:* Move and capture prey via pseudopodia (*Amoeba*); marine forms have silica shells; parasitic forms include *Entamoeba*.
   - *Flagellated:* Possess flagella; parasitic members cause sleeping sickness (*Trypanosoma*).
   - *Ciliated:* Aquatic, actively propelled by thousands of coordinated cilia; possess a gullet opening outside (*Paramoecium*).
   - *Sporozoans:* Possess an infectious spore-like stage; notorious example is *Plasmodium* (malarial parasite).

সাধারণ বৈশিষ্ট্য: সমস্ত এককোষী ইউক্যারিয়োটিক জীব প্রোটিস্টা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এর সীমানা সুনির্দিষ্ট নয় ("একজনের কাছে যা সালোকসংশ্লেষী প্রোটিস্টা, অন্যের কাছে তা উদ্ভিদ")। এরা মূলত জলজ, সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস ও পর্দাবৃত অঙ্গাণুযুক্ত। অযৌন ও যৌন (কোষের মিলন ও জাইগোট গঠনের মাধ্যমে) উভয়ভাবেই বংশবৃদ্ধি করে। পাঁচটি প্রধান উপগোষ্ঠী রয়েছে:

1. **ক্রাইসোফাইট (Chrysophytes):** ডায়াটম এবং সোনালী শৈবাল (ডেসমিড) এর অন্তর্ভুক্ত। এরা জলের স্রোতে নিষ্ক্রিয়ভাবে ভেসে থাকে (প্লাঙ্কটন) এবং প্রধানত সালোকসংশ্লেষী।
   - *কোষ প্রাচীর:* সাবানদানির মতো একে অপরের ওপর চেপে বসা দুটি পাতলা খোলকের মতো। প্রাচীর সিলিকাযুক্ত হওয়ায় এরা অবিনশ্বর (indestructible)।

BOSONANCE

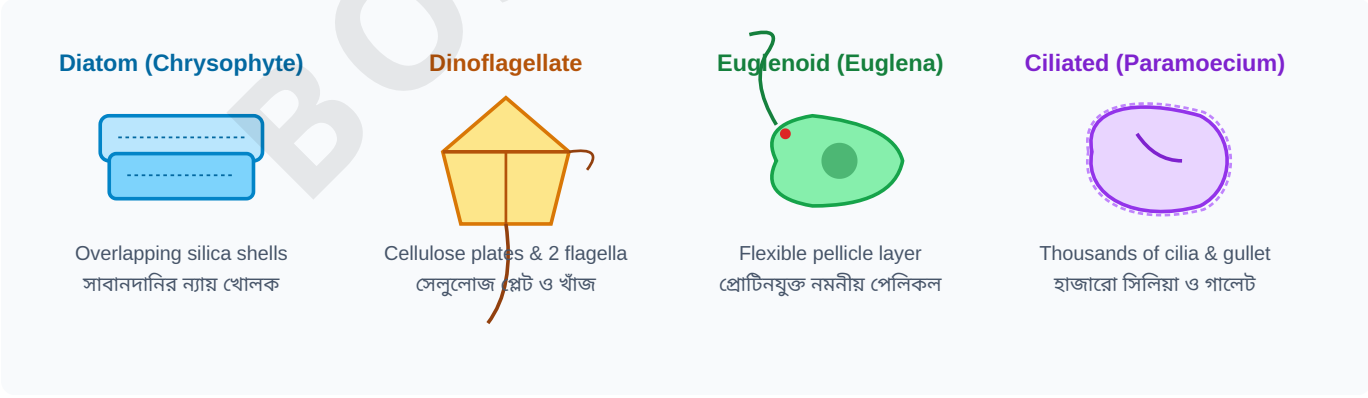
- *ডায়াটোমাইট বা ডায়াটোমিয়াস মৃত্তিকা:* কোটি কোটি বছর ধরে জমে থাকা সিলিকাময় প্রাচীরের স্তূপ। এটি অমসৃণ হওয়ায় পালিশ করা, তেল ও সিরাপ পরিস্রাবণে ব্যবহৃত হয়। ডায়াটমরা সমুদ্রের **প্রধান উৎপাদক** (chief producers)।

2. **ডাইনোফ্ল্যাজেলেট (Dinoflagellates):** প্রধানত সামুদ্রিক ও সালোকসংশ্লেষী। কোষ প্রাচীরে শক্ত সেলুলোজের পাত থাকে।
   - *ফ্ল্যাজেলার বিন্যাস:* দুটি ফ্ল্যাজেলা থাকে—একটি অনুদৈর্ঘ্যভাবে এবং অন্যটি প্রাচীর-প্লাটের খাঁজের মধ্যে অনুপ্রস্থভাবে অবস্থান করে।
   - *রেড টাইড (লাল জোয়ার):* লাল ডাইনোফ্ল্যাজেলেট (যেমন *Gonyaulax*)-এর দ্রুত সংখ্যার বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র লাল বর্ণ ধারণ করে। এদের ক্ষরিত বিষাক্ত পদার্থ মাছের মতো সামুদ্রিক প্রাণীদের মেরে ফেলে।

3. **ইউগ্লিনয়েড (Euglenoids):** বদ্ধ স্বাদু জলের জীব, এদের কোষ প্রাচীর থাকে না।
   - *পেলিকল (Pellicle):* কোষের বাইরে প্রোটিনসমৃদ্ধ একটি নমনীয় স্তর থাকে যা দেহকে স্থিতিস্থাপক করে।
   - *ফ্ল্যাজেলা:* দুটি অসমান ফ্ল্যাজেলা থাকে—একটি ছোট এবং একটি দীর্ঘ।
   - *মিশ্রভোজী পুষ্টি (Mixotrophic):* সূর্যের আলোয় উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের অনুরূপ রঞ্জক দ্বারা সালোকসংশ্লেষ করে, আবার আলোর অভাবে শিকার ধরে পরভোজীর মতো আচরণ করে (যেমন *Euglena*)।

4. **স্লাইম মোল্ড (Slime Moulds):** মৃতজীবী প্রোটিস্টা, পচনশীল ডালপালা ও পাতার ওপর বিস্তার লাভ করে জৈব পদার্থ গ্রহণ করে।
   - *প্লাজমোডিয়াম:* অনুকূল পরিবেশে গঠিত বহিনিউউক্লিয়াসযুক্ত পুঞ্জীভূত দেহ যা বহু ফুট বিস্তৃত হতে পারে।
   - *ফ্রুটিং বডি:* প্রতিকূল পরিবেশে প্লাজমোডিয়াম ফ্রুটিং বডিতে রূপান্তরিত হয় যার শীর্ষে রেনু গঠিত হয়। এই রেনুতে **প্রকৃত প্রাচীর** থাকে, এরা অত্যন্ত প্রতিরোধী এবং বায়ুর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

5. **প্রোটোজোয়া (Protozoans):** প্রাণীদের আদিম আত্মীয়; পরভোজী শিকারী বা পরজীবী। চারটি প্রধান দল:
   - *অ্যামিবয়েড:* ক্ষণপদ বা সিউডোপোডিয়ার সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে (*Amoeba*); সামুদ্রিকদের সিলিকার খোলক থাকে; পরজীবী রূপ *Entamoeba*।
   - *ফ্ল্যাজেলেটেড:* ফ্ল্যাজেলাযুক্ত; পরজীবীরা নিদ্রারোগ (sleeping sickness) সৃষ্টি করে (*Trypanosoma*)।
   - *সিলিয়েটেড:* হাজার হাজার সিলিয়ার সমন্বিত চলন দ্বারা সক্রিয়ভাবে চলাচল করে; বাইরে উন্মুক্ত গলবিল বা গালেট (gullet) থাকে (*Paramoecium*)।
   - *স্পোরোজোয়া:* জীবনচক্রে সংক্রামক রেনু সদৃশ দশা থাকে; মারাত্মক উদাহরণ হলো *Plasmodium* (ম্যালেরিয়া পরজীবী)।



Comparative Morphology of Key Protistan Groups (প্রোটিস্টার প্রধান রূপতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য)

5. Kingdom Fungi: Heterotrophic Thallophytes

BOSONANCE

৫. ছত্রাক রাজ্য: পরভোজী থ্যালোফাইট

Morphology and Body Plan: Fungi are achlorophyllous, heterotrophic organisms with cosmopolitan distribution, thriving in warm, humid places. Except for unicellular yeasts (e.g., *Saccharomyces*), fungi are filamentous. Their bodies consist of slender, thread-like structures called **hyphae**, which form a woven network termed **mycelium**.

- **Coenocytic Hyphae:** Continuous multinucleate tubes lacking cross-walls (aseptate).
- **Septate Hyphae:** Possess cross-walls or septa dividing the hypha into distinct cells.
- **Cell Wall Composition:** Composed of **chitin** and polysaccharides.

Nutrition: Absorptive heterotrophs:

- **Saprophytes:** Absorb soluble organic matter from non-living substrates.
- **Parasites:** Depend on living protoplasm of plants and animals.
- **Symbionts:** Mutualistic associations with algae as **lichens**, and with roots of higher plants as **mycorrhiza**.

Reproduction and Sexual Cycle:

- *Vegetative:* Fragmentation, fission, and budding.
- *Asexual Spores:* Conidia (exogenous), sporangiospores (endogenous), zoospores (motile).
- *Sexual Reproduction:* Produces oospores, ascospores, and basidiospores inside distinct fruiting bodies through three mandatory steps:
  1. **Plasmogamy:** Fusion of protoplasms between two motile or non-motile gametes.
  2. **Karyogamy:** Fusion of two haploid nuclei.
  3. **Meiosis:** Reduction division occurring in the zygote to regenerate haploid spores.
- **Dikaryon & Dikaryophase:** In Ascomycetes and Basidiomycetes, karyogamy is delayed after plasmogamy, resulting in an intervening dikaryotic condition ($n + n$, two nuclei per cell).

শারীরিক গঠন ও বাসস্থান: ছত্রাক হলো ক্লোরোফিলবিহীন, পরভোজী জীব। এরা উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে জন্মায়। এককোষী ইস্ট (*Saccharomyces*) ব্যতীত সমস্ত ছত্রাক সূত্রাকার বা ফিলামেন্টাস। এদের দেহ সরু, সুতোর মতো গঠন দ্বারা গঠিত যাকে **হাইফি** (hyphae) বলে; হাইফির জালকাকার বিন্যাসকে **মাইসেলিয়াম** (mycelium) বলা হয়।

- **সিনোসাইটিক হাইফি (Coenocytic Hyphae):** কোনো প্রস্থপ্রাচীর বা সেপটা থাকে না, ফলে বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত অবিচ্ছিন্ন নলাকার সাইটোপ্লাজম থাকে।
- **সেপ্টেট হাইফি (Septate Hyphae):** হাইফিতে প্রস্থপ্রাচীর বা সেপটা থাকে।
- **কোষ প্রাচীর:** নাইট্রোজেনযুক্ত পলিস্যাকারাইড **কাইটিন** (chitin) এবং অন্যান্য পলিস্যাকারাইড দ্বারা গঠিত।

পুষ্টি পদ্ধতি: শোষণ প্রক্রিয়ায় পরভোজী পুষ্টি:

- **মৃতজীবী (Saprophytes):** মৃত জৈব বস্তু থেকে পুষ্টিরস শোষণ করে।
- **পরজীবী (Parasites):** জীবিত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে।
- **মিথোজীবী (Symbionts):** শৈবালের সঙ্গে সহযোগিতায় **লাইকেন** এবং উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের মূলের সাথে সহযোগিতায় **মাইকোরাইজা** গঠন করে।

জনন প্রক্রিয়া ও যৌন চক্র:

- *অঙ্গজ জনন:* খণ্ডীভবন (fragmentation), বিভাজন (fission) এবং কোরকোদ্গম (budding)।
- *অযৌন রেনু:* কনিডিয়া (বহির্জনিত বা exogenous), স্পোরাঞ্জিওস্পোর (অন্তর্জনিত বা endogenous), জুস্পোর (চলনশীল)।
- *যৌন জনন:* তিনটি সুনির্দিষ্ট ধাপে সম্পন্ন হয়:
  1. **প্লাজমোগ্যামি (Plasmogamy):** দুটি গ্যামেটের প্রোটোপ্লাজমের মিলন।
  2. **ক্যারিওগ্যামি (Karyogamy):** দুটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের মিলন।
  3. **মিয়োসিস (Meiosis):** জাইগোটে হ্রাস বিভাজনের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড রেনু গঠন।

BOSONANCE

- **ডাইক্যারিয়ন ও ডাইক্যারিওদশা:** অ্যাসকোমাইসিটিস এবং ব্যাসিডিওমাইসিটিসের ক্ষেত্রে প্লাজমোগ্যামির পরপরই ক্যারিওগ্যামি ঘটে না, ফলে একটি কোষে দুটি নিউক্লিয়াস অবস্থান করে $(n + n)$। একে ডাইক্যারিয়ন বলে।

Class / শ্রেণি	Mycelium / মাইসেলিয়াম	Asexual Spores / অযৌন রেনু	Sexual Spores / যৌন রেনু	Distinct Features & High-Yield Examples
Phycomycetes (ফাইকোমাইসিটিস)	Aseptate & coenocytic (প্রস্থপ্রাচীরহীন ও সিনোসাইটিক)	Zoospores (motile), Aplanospores (non-motile); produced *endogenously* in sporangium	Zygospores (formed by isogamous or anisogamous/oogamous fusion)	Aquatic habitats, decaying wood, obligate parasites on plants. *Examples: Mucor*, *Rhizopus* (bread mould), *Albugo* (mustard parasite).
Ascomycetes (Sac-fungi / অ্যাসকোমাইসিটিস)	Branched & septate (শাখান্বিত ও প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত)	Conidia; produced *exogenously* on conidiophores	Ascospores; produced *endogenously* in sac-like asci arranged in ascocarps	Saprophytic, decomposers, coprophilous (dung-inhabiting). *Examples: Penicillium*, Yeast (unicellular), *Aspergillus*, *Claviceps*, *Neurospora* (used in biochemical/genetic work), Morels and Truffles (edible delicacies).
Basidiomycetes (Club-fungi / ব্যাসিডিওমাইসিটিস)	Branched & septate (শাখান্বিত ও প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত)	Generally not found; vegetative fragmentation common	Basidiospores (4 in number); produced *exogenously* on basidium in basidiocarps	Sex organs absent; somatic plasmogamy produces dikaryophase. *Examples: Agaricus* (mushroom), *Ustilago* (smut), *Puccinia* (rust fungus).
Deuteromycetes (Fungi Imperfecti / ডিউটেরোমাইসিটিস)	Branched & septate (শাখান্বিত ও প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত)	Conidia only (কেবল কনিডিয়া দ্বারা)	Absent / Not known (যৌন জনন অনুপস্থিত বা অজ্ঞাত)	Imperfect fungi. When perfect (sexual) stages are discovered, members are moved to Ascomycetes or Basidiomycetes. Decomposers of litter, mineral cycling. *Examples: Alternaria*, *Colletotrichum*, *Trichoderma*.

6. Overview of Kingdoms Plantae & Animalia

BOSONANCE

৬. প্ল্যান্টি এবং অ্যানিম্যালিয়া রাজ্যের রূপরেখা

Kingdom Plantae: Comprises eukaryotic, chlorophyll-containing autotrophic organisms with cellulosic cell walls. Life cycle exhibits **alternation of generations** between the diploid sporophyte ($2n$) and the haploid gametophyte (n). Includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. Partial heterotrophy occurs in:

- **Insectivorous plants:** Bladderwort (*Utricularia*) and Venus flytrap (trap insects to supplement nitrogen).
- **Parasitic plants:** *Cuscuta* (non-photosynthetic parasite absorbing nutrients from host vascular tissues).

Kingdom Animalia: Multicellular eukaryotic organisms completely lacking cell walls. Mode of nutrition is **holozoic** (ingestion followed by internal digestion). Reserve food is stored as **glycogen or fat**. Exhibit definite growth patterns, sensory/neuromotor systems, and active locomotion.

প্ল্যান্টি রাজ্য (Kingdom Plantae): সমস্ত ইউক্যারিয়োটিক, ক্লোরোফিলযুক্ত স্বভোজী জীব যাদের কোষ প্রাচীর সেলুলোজ নির্মিত। এদের জীবনচক্রে ডিপ্লয়েড রেনুধর ($2n$) এবং হ্যাপ্লয়েড লিঙ্গধর (n) দশার **জনুক্রম** (alternation of generations) পরিলক্ষিত হয়। শৈবাল, ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা, ব্যক্তবীজী এবং গুপ্তবীজী এর অন্তর্ভুক্ত। কিছু সদস্য আংশিক পরভোজী:

- **কীটপতঙ্গভুক উদ্ভিদ:** ব্ল্যাডারওয়ার্ট এবং ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ (নাইট্রোজেনের ঘাটতি মেটাতে কীট ধরে)।
- **পরজীবী উদ্ভিদ:** স্বর্ণলতা বা *Cuscuta* (ক্লোরোফিলহীন এবং পোষক উদ্ভিদ থেকে পুষ্টি শোষণ করে)।

অ্যানিম্যালিয়া রাজ্য (Kingdom Animalia): বহুকোষী ইউক্যারিয়ট যাদের কোষে কোনো কোষ প্রাচীর থাকে না। এদের পুষ্টি পদ্ধতি **হলোজোয়িক** (খাদ্য গ্রহণ ও অভ্যন্তরীণ পরিপাক)। সঞ্চিত খাদ্য হলো **গ্লাইকোজেন বা ফ্যাট**। এদের নির্দিষ্ট বৃদ্ধির প্যাটার্ন, সংবেদনশীল স্নায়ুতন্ত্র এবং চলন ক্ষমতা রয়েছে।

7. Acellular Agents & Symbionts: Viruses, Viroids, Prions, Lichens

BOSONANCE

৭. অকোষীয় সংক্রামক কণা ও মিথোজীবী: ভাইরাস, ভাইরয়েড, প্রিয়ন এবং লাইকেন

Whittaker's Five Kingdom Classification excluded acellular entities because they do not possess a true cellular organization.

Viruses (Poisonous Fluid / Venom): Non-cellular entities characterized by an inert crystalline state outside living host cells. Obligate intracellular parasites that take over host cell machinery.

- **Discovery Milestones:**
  - *Dmitri Ivanowsky (1892):* Recognized microbes smaller than bacteria (passing through bacteria-proof filters) causing Tobacco Mosaic Disease.
  - *M.W. Beijerinck (1898):* Demonstrated pathogen transmission from infected sap and coined **"Contagium vivum fluidum"** (infectious living fluid).
  - *W.M. Stanley (1935):* Successfully crystallized Tobacco Mosaic Virus (TMV); established crystals consist largely of proteins.
- **Chemical Composition:** Nucleoprotein complex comprising genetic material surrounded by a protective protein coat called **capsid** (composed of subunits called **capsomeres** arranged in helical or polyhedral geometry).
- **Genetic Material Rule:** *No virus contains both RNA and DNA!*
  - **Plant viruses:** Typically single-stranded RNA (ssRNA).
  - **Animal viruses:** Single-stranded RNA (ssRNA), double-stranded RNA (dsRNA), or double-stranded DNA (dsDNA).
  - **Bacteriophages** (bacterial viruses): Usually double-stranded DNA (dsDNA).
- **Diseases:** In humans—mumps, smallpox, herpes, influenza, AIDS. In plants—mosaic formation, leaf curling and rolling, vein clearing, dwarfing, and stunted growth.

Viroids: Discovered by **T.O. Diener (1971)** as causal agent of potato spindle tuber disease. Structurally smaller than viruses, composed exclusively of **free RNA of low molecular weight**, completely lacking a protein coat (capsid).

Prions: Agents of similar size to viruses consisting entirely of **abnormally folded infectious proteins** (lacking nucleic acid). Transmit fatal neurodegenerative disorders: Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE / Mad Cow Disease) in cattle, and its human analogue, Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD).

Lichens: Permanent symbiotic mutualisms between an alga (**phycobiont**, autotrophic, synthesises carbohydrates) and a fungus (**mycobiont**, heterotrophic, provides anchorage, minerals, and water absorption). Lichens are extremely sensitive biological indicators of air pollution—they do not grow in polluted areas (especially sensitive to sulphur dioxide, SO_2).

হুইটেকারের পঞ্চরাজ্য পদ্ধতিতে ভাইরাস, ভাইরয়েড, প্রিয়ন ও লাইকেনের কোনো স্থান নেই, কারণ এদের কোনো কোষীয় গঠন নেই।

ভাইরাস (Virus = বিষ বা বিষাক্ত তরল): পোষক কোষের বাইরে নিষ্ক্রিয় কেলাসাকার অকোষীয় সত্তা। এরা বাধ্যতামূলক পরজীবী (obligate parasites) যা পোষক কোষে প্রবেশ করে তার অনুলিপন ক্ষমতা দখল করে নেয়।

- **আবিষ্কারের ইতিহাস:**
  - *দিমিত্রি আইভানোভস্কি (১৮৯২):* তামাকের মোজাইক রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন যা ব্যাকটেরিয়া ফিল্টার ভেদ করতে পারে।
  - *এম.ডব্লিউ. বেইজেরিঙ্ক (১৮৯৮):* সংক্রামিত উদ্ভিদের রস স্বাস্থ্যবান উদ্ভিদে রোগ ছড়ায় তা প্রমাণ করে একে **"Contagium vivum fluidum"** (সংক্রামক জীবন্ত তরল) আখ্যা দেন।
  - *ডব্লিউ.এম. স্ট্যানলি (১৯৩৫):* ভাইরাসকে কেলাসিত (crystallized) করেন এবং দেখান যে এর কেলাস মূলত প্রোটিন দ্বারা গঠিত।
- **রাসায়নিক গঠন:** নিউক্লিওপ্রোটিন দ্বারা গঠিত। জেনেটিক উপাদান প্রোটিনের আবরণী **ক্যাপসিড** (capsid) দ্বারা আবৃত থাকে যা **ক্যাপসোমিয়ার** (capsomeres) নামক উপ-একক নিয়ে গঠিত।

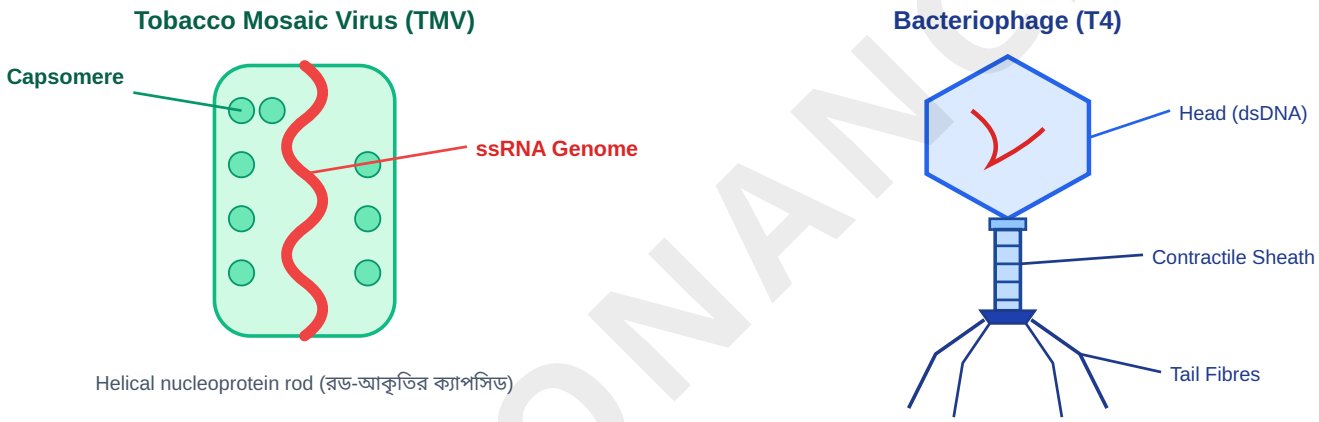
BOSONANCE

- **জেনেটিক উপাদানের নিয়ম:** *কোনো ভাইরাসে কখনোই RNA এবং DNA একসাথে থাকে না!*
  - **উদ্ভিদ ভাইরাস:** সাধারণত এক-তন্ত্রী RNA (ssRNA)।
  - **প্রাণী ভাইরাস:** এক বা দ্বি-তন্ত্রী RNA অথবা দ্বি-তন্ত্রী DNA।
  - **ব্যাকটেরিওফায:** সাধারণত দ্বি-তন্ত্রী DNA (dsDNA)।
- **রোগসমূহ:** মানবদেহে—মাম্পস, স্মলপক্স, হার্পিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, এইডস। উদ্ভিদে—মোজাইক সৃষ্টি, পাতা কুঁকড়ানো ও গুটিয়ে যাওয়া, শিরার বিবর্ণতা, বৃদ্ধি হ্রাস পাওয়া।

ভাইরয়েড (Viroids): টি.ও. ডাইনার (১৯৭১) আলুর স্পিন্ডল টিউবার রোগের কারণ হিসেবে এটি আবিষ্কার করেন। ভাইরাসের চেয়েও ক্ষুদ্র, কোনো প্রোটিন আবরণী থাকে না; কেবল **স্বল্প আণবিক ওজনের মুক্ত RNA** থাকে।

প্রিয়ন (Prions): ভাইরাসের সমান আকারের অস্বাভাবিকভাবে ভাঁজ হওয়া সংক্রামক প্রোটিন। এটি গরুর ম্যাড কাউ রোগ (BSE) এবং মানুষের ক্রয়েটজফেল্ড-জ্যাকব রোগ (CJD) সৃষ্টি করে।

লাইকেন (Lichens): শৈবাল (**ফাইকোবায়োন্ট**, খাদ্য প্রস্তুতকারী) এবং ছত্রাকের (**মাইকোবায়োন্ট**, আশ্রয় ও জল-খনিজ শোষণকারী) মিথোজীবী সহাবস্থান। লাইকেন বায়ুদূষণের উৎকৃষ্ট নির্দেশক—দূষিত অঞ্চলে এরা জন্মায় না (বিশেষ করে SO_2 দূষণের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল)।



Fine Structural Organization of Tobacco Mosaic Virus (TMV) & Bacteriophage

BOSONANCE

8. Conceptual Connections & High-Yield NEET Case Studies

৮. ধারণাগত বিশ্লেষণ এবং গুরুত্বপূর্ণ কেস স্টাডি

Case Study 1: The Evolutionary Reclassification of Chlamydomonas and Amoeba
কেস স্টাডি ১: ক্ল্যামাইডোমোনাস এবং অ্যামিবার পুনর্বিন্যাস

Problem Statement: Why were *Chlamydomonas* and *Chlorella* placed along with *Spirogyra* in Plantae under Linnaeus' two-kingdom classification, but relocated to Kingdom Protista alongside *Amoeba* and *Paramoecium* in Whittaker's system?

Diagnostic Solution:

- In Linnaeus' system, the singular unifying criterion for Kingdom Plantae was the **presence of a cell wall**. Since *Chlamydomonas*, *Chlorella*, and *Spirogyra* all possess cellulosic walls, they were grouped together as 'Algae' under Plantae, while *Amoeba* and *Paramoecium* were relegated to Animalia due to the lack of cell walls.
- R.H. Whittaker revolutionized classification by prioritizing **cellular organization** (prokaryotic vs eukaryotic, unicellular vs multicellular).
- Under Whittaker's system, all unicellular eukaryotes—irrespective of whether they possess a wall (*Chlorella*, *Chlamydomonas*) or lack a wall (*Paramoecium*, *Amoeba*)—were unified into **Kingdom Protista**. Multicellular algae (like *Spirogyra*) remained in Plantae.

সমস্যা বিবৃতি: লিনিয়াসের দ্বীরাজ্য পদ্ধতিতে *Chlamydomonas* ও *Chlorella*-কে *Spirogyra*-র সাথে প্ল্যান্টিতে এবং *Amoeba* ও *Paramoecium*-কে অ্যানিম্যালিয়াতে রাখা হয়েছিল, কিন্তু হুইটেকারের পদ্ধতিতে এদের প্রোটিস্টা রাজ্যে কেন একত্র করা হলো?

বিশ্লেষণাত্মক সমাধান:

- লিনিয়াসের পদ্ধতিতে প্ল্যান্টি রাজ্যের একমাত্র সাধারণ নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য ছিল **কোষ প্রাচীরের উপস্থিতি**। *Chlamydomonas*, *Chlorella* এবং *Spirogyra*—উভয়েরই সেলুলোজযুক্ত প্রাচীর থাকায় তাদের উদ্ভিদে রাখা হয়, এবং প্রাচীর না থাকায় *Amoeba* ও *Paramoecium*-কে প্রাণী রাজ্যে রাখা হয়।
- আর.এইচ. হুইটেকার শ্রেণিবিন্যাসে **শারীরিক ও কোষীয় সংগঠনকে** (এককোষী বনাম বহুকোষী) অগ্রাধিকার দেন।
- হুইটেকারের পঞ্চরাজ্য তত্ত্বে সমস্ত এককোষী ইউক্যারিয়টকে—তা প্রাচীরযুক্তই হোক (*Chlamydomonas*, *Chlorella*) কিংবা প্রাচীরবিহীন (*Amoeba*, *Paramoecium*)—একত্রে এনে **প্রোটিস্টা** রাজ্যে স্থাপন করা হয়। অন্যদিকে বহুকোষী শৈবাল (যেমন *Spirogyra*) উদ্ভিদের অধীনে রয়ে যায়।

BOSONANCE

Case Study 2: Spore Origin and Dikaryophase in Fungi
কেস স্টাডি ২: ছত্রাকের রেনুর উৎপত্তি এবং ডাইক্যারিওদশা

Problem Statement: Contrast the sexual and asexual spore origins between Ascomycetes and Basidiomycetes. Why do Deuteromycetes lack a dikaryophase?

Diagnostic Solution:

- **Ascomycetes:** Asexual spores (conidia) are produced *exogenously* on specialized hyphae called conidiophores. Sexual spores (ascospores) are produced *endogenously* inside sac-like asci contained within ascocarps.
- **Basidiomycetes:** Asexual spores are generally absent. Plasmogamy between vegetative cells leads to a prominent dikaryon ($n + n$) which develops into a basidium. Following karyogamy and meiosis, four basidiospores are formed *exogenously* on the basidium.
- **Deuteromycetes:** Nicknamed "Fungi Imperfecti" because they completely lack known sexual reproduction. Since plasmogamy and sexual cycles are absent, no dikaryophase ($n + n$) can ever form. They reproduce purely through asexual conidia.

সমস্যা বিবৃতি: অ্যাসকোমাইসিটিস এবং ব্যাসিডিওমাইসিটিসের অযৌন ও যৌন রেনুর উৎপত্তির তুলনা করো। ডিউটেরোমাইসিটিস কেন কোনো ডাইক্যারিওদশা প্রদর্শন করে না?

বিশ্লেষণাত্মক সমাধান:

- **অ্যাসকোমাইসিটিস:** অযৌন রেনু (কনিডিয়া) কনিডিওফোরের ওপর *বহির্জনিতভাবে* (exogenously) সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে যৌন রেনু (অ্যাসকোস্পোর) থলির মতো অ্যাসকাসের অভ্যন্তরে *অন্তর্জনিতভাবে* (endogenously) তৈরি হয়।
- **ব্যাসিডিওমাইসিটিস:** অযৌন রেনু সাধারণত অনুপস্থিত। সোম্যাটিক প্লাজমোগ্যামির মাধ্যমে সুদীর্ঘ ডাইক্যারিয়ন ($n + n$) তৈরি হয় যা ব্যাসিডিয়াম গঠন করে। ক্যারিওগ্যামি ও মিয়োসিসের পর ৪টি ব্যাসিডিওস্পোর ব্যাসিডিয়ামের বাইরে *বহির্জনিতভাবে* (exogenously) উৎপন্ন হয়।
- **ডিউটেরোমাইসিটিস:** এদের "অসম্পূর্ণ ছত্রাক" বলা হয় কারণ এদের যৌন জনন অনুপস্থিত বা অনাবিষ্কৃত। যেহেতু কোনো যৌন মিলন বা প্লাজমোগ্যামি হয় না, তাই এদের ক্ষেত্রে ডাইক্যারিওদশা গঠনের কোনো সুযোগ নেই। এরা কেবল কনিডিয়ার মাধ্যমে অযৌন বংশবৃদ্ধি সম্পন্ন করে।

9. NEET UG Exam-Style Practice Questions

BOSONANCE

৯. NEET UG পরীক্ষার উপযোগী অনুশীলনী প্রশ্ন ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সমাধান

PRACTICE QUESTION 1 (NEET SINGLE-CORRECT MCQ)

Question: Which of the following statements regarding the criteria used by R.H. Whittaker in his Five Kingdom Classification is incorrect?

A) Mode of nutrition and body organisation were primary criteria.

B) Presence or absence of cell wall was the sole criterion used to distinguish all five kingdoms.

C) Phylogenetic relationships were explicitly incorporated.

D) Unicellular eukaryotes were grouped separately into Kingdom Protista regardless of photosynthetic ability.

প্রশ্ন: আর.এইচ. হুইটেকার কর্তৃক প্রস্তাবিত পঞ্চরাজ্য শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত মাপকাঠি সম্পর্কিত নিচের কোন বক্তব্যটি ভুল?

A) পুষ্টি পদ্ধতি এবং শারীরিক সংগঠন অন্যতম প্রধান মাপকাঠি ছিল।

B) কোষ প্রাচীরের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিই ছিল পাঁচটি রাজ্যকে পৃথক করার একমাত্র মাপকাঠি।

C) জাতিজনি বা বিবর্তনগত সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

D) সালোকসংশ্লেষ ক্ষমতা নির্বিশেষে সমস্ত এককোষী ইউক্যারিয়টকে প্রোটিস্টা রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Correct Answer: Option B

Explanation: In Whittaker's Five Kingdom Classification (1969), the primary criteria were: (1) cell structure, (2) body organisation, (3) mode of nutrition, (4) reproduction, and (5) phylogenetic relationships. Cell wall presence was *not* the sole criterion; in fact, the sole reliance on cell wall was the primary limitation of Linnaeus' two-kingdom classification.

ব্যাখ্যা: হুইটেকারের পঞ্চরাজ্য পদ্ধতির মূল পাঁচটি মাপকাঠি ছিল: কোষের প্রকৃতি, শারীরিক সংগঠন, পুষ্টির ধরন, জনন এবং ফাইলোজেনেটিক সম্পর্ক। কোষ প্রাচীরের উপস্থিতি একমাত্র মাপকাঠি ছিল না; বরং কোষ প্রাচীরের ওপর একমাত্র নির্ভরতা ছিল লিনিয়াসের দ্বীরাজ্য পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি। সুতরাং বক্তব্য (B) ভুল।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 2 (STATEMENT ANALYSIS)

Question: Consider the following two statements regarding Archaebacteria and Eubacteria:

Statement I: Archaebacteria survive in extreme environments due to a specialized peptidoglycan cell wall identical to true bacteria.

Statement II: Methanogens are obligate anaerobes present in the gut of ruminants that produce biogas from cow dung.

Choose the correct option:

A) Both Statement I and Statement II are correct.

B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

প্রশ্ন: আর্কিব্যাকটেরিয়া এবং ইউব্যাকটেরিয়া সম্পর্কিত নিচের দুটি বিবৃতি বিবেচনা করো:

বিবৃতি I: আর্কিব্যাকটেরিয়া প্রকৃত ব্যাকটেরিয়ার অনুরূপ পেপটিডোগ্লাইক্যান কোষ প্রাচীর থাকার কারণে চরম প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকে।

বিবৃতি II: মিথেনোজেন হলো বাধ্যতামূলক অবায়ুজীবী যা রোমন্থক প্রাণীর পৌষ্টিকনালিতে বাস করে গোবর থেকে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করে।

সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

D) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

Correct Answer: Option D

Explanation: Statement I is incorrect because archaebacteria differ from eubacteria in having a fundamentally different cell wall structure that lacks typical peptidoglycan, which is the specific reason for their survival in extreme habitats. Statement II is factually correct as methanogens live in ruminant guts and generate methane (biogas).

ব্যাখ্যা: বিবৃতি I ভুল, কারণ আর্কিব্যাকটেরিয়া ইউব্যাকটেরিয়া থেকে ভিন্ন কারণ এদের কোষ প্রাচীর সাধারণ পেপটিডোগ্লাইক্যান দ্বারা গঠিত নয়, এবং এই অনন্য প্রাচীরই চরম পরিবেশে টিকে থাকতে সাহায্য করে। বিবৃতি II সম্পূর্ণ সঠিক, কারণ মিথেনোজেন রোমন্থক প্রাণীর অন্ত্রে বাস করে গোবর থেকে মিথেন গ্যাস উৎপাদন করে।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 3 (ASSERTION-REASON)

Question: Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): Diatomaceous earth is extensively utilized in industries for polishing and the filtration of oils and syrups.

Reason (R): The cell walls of diatoms are embedded with indestructible silica and form overlapping shells that accumulate over billions of years.

A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

C) (A) is true, but (R) is false.

D) Both (A) and (R) are false.

প্রশ্ন: নিচে দেওয়া অ্যাসারশন (A) এবং রিজন (R) বিবেচনা করো:

অ্যাসারশন (A): ডায়াটোমাইট বা ডায়াটোমিয়াস মৃত্তিকা শিল্পক্ষেত্রে পালিশ করা এবং তেল ও সিরাপ পরিস্রাবণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

রিজন (R): ডায়াটমের কোষ প্রাচীর অবিনশ্বর সিলিকা দ্বারা গঠিত এবং দুটি খোলকের মতো যুক্ত থাকে যা কোটি কোটি বছর ধরে পুঞ্জীভূত হয়েছে।

A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

D) (A) এবং (R) উভয়ই মিথ্যা।

Correct Answer: Option A

Explanation: Because the silica-embedded cell walls do not degrade, massive accumulations called diatomaceous earth are formed. The microscopic siliceous particles impart a gritty texture to the soil, making it ideally suited for abrasive polishing and industrial filtration of oils and syrups. Thus, (R) correctly explains (A).

ব্যাখ্যা: সিলিকাযুক্ত কোষ প্রাচীর অবিনশ্বর হওয়ায় কোটি কোটি বছর ধরে জমতে জমতে ডায়াটোমাইট তৈরি হয়। এই মৃত্তিকা কণিকাময় বা অমসৃণ (gritty) হওয়ার ফলেই এটি পালিশ করা এবং তেল ও চিনির সিরাপ পরিস্রাবণে নিখুঁতভাবে কাজ করে। অতএব (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 4 (MATCH MATRIX)

Question: Match the classes of Kingdom Fungi in Column I with their diagnostic features and examples in Column II:

Column I (Fungal Class)	Column II (Diagnostic Character & Example)
a. Phycomycetes	(i) Exogenous basidiospores on basidium; *Agaricus*, *Puccinia*
b. Ascomycetes	(ii) Septate mycelium, asexual conidia only; *Trichoderma*, *Alternaria*
c. Basidiomycetes	(iii) Aseptate, coenocytic mycelium, zygospores; *Rhizopus*, *Albugo*
d. Deuteromycetes	(iv) Endogenous ascospores in asci, ascocarps; *Neurospora*, *Claviceps*

A) a-(iii), b-(iv), c-(i), d-(ii)

B) a-(iii), b-(i), c-(iv), d-(ii)

C) a-(ii), b-(iv), c-(i), d-(iii)

D) a-(iv), b-(iii), c-(ii), d-(i)

প্রশ্ন: স্তম্ভ I-এ প্রদত্ত ছত্রাকের শ্রেণির সাথে স্তম্ভ II-এর বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ মেলাও:

স্তম্ভ I (ছত্রাকের শ্রেণি)	স্তম্ভ II (বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ)
a. ফাইকোমাইসিটিস	(i) বহির্জনিত ব্যাসিডিওস্পোর; *Agaricus*, *Puccinia*
b. অ্যাসকোমাইসিটিস	(ii) প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত হাইফি, কেবল কনিডিয়া; *Trichoderma*, *Alternaria*
c. ব্যাসিডিওমাইসিটিস	(iii) সিনোসাইটিক হাইফি, জাইগোস্পোর; *Rhizopus*, *Albugo*
d. ডিউটেরোমাইসিটিস	(iv) অন্তর্জনিত অ্যাসকোস্পোর; *Neurospora*, *Claviceps*

A) a-(iii), b-(iv), c-(i), d-(ii)

B) a-(iii), b-(i), c-(iv), d-(ii)

C) a-(ii), b-(iv), c-(i), d-(iii)

D) a-(iv), b-(iii), c-(ii), d-(i)

Correct Answer: Option A

Explanation:

- Phycomycetes: Aseptate, coenocytic hyphae; e.g., *Rhizopus*, *Albugo* → (iii).
- Ascomycetes: Sac fungi with endogenous ascospores in asci; e.g., *Neurospora*, *Claviceps* → (iv).
- Basidiomycetes: Club fungi producing 4 exogenous basidiospores on basidium; e.g., *Agaricus*, *Puccinia* → (i).
- Deuteromycetes: Imperfect fungi with septate hyphae and only asexual conidia; e.g., *Trichoderma*, *Alternaria* → (ii).

BOSONANCE

ব্যাখ্যা: ফাইকোমাইসিটিসের বৈশিষ্ট্য হলো সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম ও জাইগোস্পোর (iii); অ্যাসকোমাইসিটিসে থলির ন্যায় অ্যাসকাসে অন্তর্জনিত অ্যাসকোস্পোর থাকে (iv); ব্যাসিডিওমাইসিটিসে ব্যাসিডিয়ামের বাইরে বহির্জনিত ব্যাসিডিওস্পোর গঠিত হয় (i); এবং ডিউটেরোমাইসিটিসে কেবল কনিডিয়া দ্বারা অযৌন জনন ঘটে (ii)। সুতরাং সঠিক বিকল্প হলো (A)।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 5 (MULTI-STATEMENT EVALUATION)

Question: Read the following statements regarding Kingdom Protista and select the option with all CORRECT statements:

1. Dinoflagellates possess two flagella, one longitudinal and one transverse in a furrow between cell wall plates.
2. Euglenoids have a cellulosic rigid cell wall that protects them in stagnant water.
3. Slime mould spores lack true cell walls and are dispersed by water currents.
4. Protozoans are heterotrophic and believed to be primitive relatives of animals.
5. *Gonyaulax* is a red dinoflagellate that causes red tides and produces marine toxins.

A) 1, 4, and 5 only

B) 1, 2, and 3 only

C) 2, 3, and 5 only

D) 1, 2, 4, and 5 only

প্রশ্ন: প্রোটিস্টা রাজ্য সম্পর্কিত নিচের বক্তব্যগুলি পড়ে সমস্ত সঠিক বক্তব্যযুক্ত বিকল্পটি নির্বাচন করো:

1. ডাইনোফ্ল্যাজেলেটের দুটি ফ্ল্যাজেলা থাকে—একটি অনুদৈর্ঘ্য এবং অন্যটি প্রাচীর-প্লাটের খাঁজে অনুপ্রস্থ।
2. ইউগ্লিনয়েডদের দৃঢ় সেলুলোজের প্রাচীর থাকে যা তাদের বদ্ধ জলে সুরক্ষা দেয়।
3. স্লাইম মোল্ডের রেনুতে কোনো প্রকৃত কোষ প্রাচীর থাকে না এবং এরা জলের মাধ্যমে ছড়ায়।
4. প্রোটোজোয়ারা পরভোজী এবং এরা প্রাণীদের আদিম আত্মীয় বলে গণ্য হয়।
5. *Gonyaulax* হলো লাল ডাইনোফ্ল্যাজেলেট যা রেড টাইড সৃষ্টি করে এবং সামুদ্রিক বিষ নিঃসরণ করে।

A) কেবল ১, ৪ এবং ৫

B) কেবল ১, ২ এবং ৩

C) কেবল ২, ৩ এবং ৫

D) কেবল ১, ২, ৪ এবং ৫

Correct Answer: Option A

Explanation: Statements 1, 4, and 5 are fully correct. Statement 2 is incorrect because euglenoids *completely lack* a cell wall and instead possess a flexible proteinaceous layer called the **pellicle**. Statement 3 is incorrect because slime mould spores possess **true walls** (made of cellulose) and are dispersed by **air currents**, not water.

ব্যাখ্যা: বক্তব্য ১, ৪ এবং ৫ সম্পূর্ণ সঠিক। বক্তব্য ২ ভুল কারণ ইউগ্লিনয়েডের কোনো কোষ প্রাচীর নেই, বরং প্রোটিনযুক্ত নমনীয় **পেলিকল** থাকে। বক্তব্য ৩ ভুল কারণ স্লাইম মোল্ডের রেনুতে **প্রকৃত প্রাচীর** থাকে এবং এরা জলের দ্বারা নয়, বরং **বায়ুপ্রবাহের** মাধ্যমে বিচ্ছুরিত হয়। সুতরাং সঠিক বিকল্প (A)।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 6 (NEET BIOLOGICAL DISCOVERIES)

Question: Match the scientists in Column I with their milestone contributions in virology in Column II:

Column I (Scientist)	Column II (Discovery / Contribution)
a. Dmitri Ivanowsky (1892)	(i) Discovered viroids causing potato spindle tuber disease
b. M.W. Beijerinck (1898)	(ii) Coined *Contagium vivum fluidum* for infectious tobacco sap
c. W.M. Stanley (1935)	(iii) Recognized tobacco mosaic causal agent passing through bacteria-proof filters
d. T.O. Diener (1971)	(iv) Demonstrated that viruses can be crystallized into proteins

A) a-(iii), b-(ii), c-(iv), d-(i)

B) a-(ii), b-(iii), c-(iv), d-(i)

C) a-(iii), b-(iv), c-(ii), d-(i)

D) a-(i), b-(ii), c-(iv), d-(iii)

প্রশ্ন: স্তম্ভ I-এ প্রদত্ত বিজ্ঞানীদের সাথে স্তম্ভ II-এর যুগান্তকারী অবদান মেলাও:

স্তম্ভ I (বিজ্ঞানী)	স্তম্ভ II (আবিষ্কার / অবদান)
a. দিমিত্রি আইভানোভস্কি (১৮৯২)	(i) আলুর স্পিন্ডল টিউবার রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরয়েড আবিষ্কার
b. এম.ডব্লিউ. বেইজেরিঙ্ক (১৮৯৮)	(ii) সংক্রামক রসকে *Contagium vivum fluidum* আখ্যা দেন
c. ডব্লিউ.এম. স্ট্যানলি (১৯৩৫)	(iii) প্রমাণ করেন তামাকের মোজাইক জীবাণু ব্যাকটেরিয়া ফিল্টার অতিক্রম করে
d. টি.ও. ডাইনার (১৯৭১)	(iv) দেখান যে ভাইরাসকে প্রোটিন কেলাসে পরিণত করা সম্ভব

A) a-(iii), b-(ii), c-(iv), d-(i)

B) a-(ii), b-(iii), c-(iv), d-(i)

C) a-(iii), b-(iv), c-(ii), d-(i)

D) a-(i), b-(ii), c-(iv), d-(iii)

Correct Answer: Option A

Explanation: Ivanowsky discovered TMV passed through bacterial filters (1892). Beijerinck showed transmission and named it *Contagium vivum fluidum* (1898). Stanley crystallized viruses showing they consist largely of proteins (1935). Diener discovered free low-molecular-weight RNA causing potato spindle tuber disease, naming it viroid (1971).

ব্যাখ্যা: আইভানোভস্কি ১৮৯২ সালে ব্যাকটেরিয়া ফিল্টার ভেদকারী জীবাণু শনাক্ত করেন → (iii); বেইজেরিঙ্ক ১৮৯৮ সালে *Contagium vivum fluidum* নাম দেন → (ii); স্ট্যানলি ১৯৩৫ সালে ভাইরাস কেলাসিত করেন → (iv); এবং ডাইনার ১৯৭১ সালে ভাইরয়েড আবিষ্কার করেন → (i)। সঠিক মিল হলো (A)।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 7 (GENETIC MATERIAL RULE IN VIRUSES)

Question: Which of the following statements strictly adheres to the genetic architecture of viruses as detailed in biological classification?

A) Certain complex retroviruses can contain both RNA and DNA in equal functional proportions.

B) Bacterial viruses (bacteriophages) usually possess double-stranded DNA (dsDNA).

C) Viruses infecting higher plants almost always contain double-stranded DNA.

D) Viroids differ from viruses in possessing high-molecular-weight double-stranded DNA.

প্রশ্ন: জীবতাত্ত্বিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী ভাইরাসের জেনেটিক গঠনের ক্ষেত্রে নিচের কোন তথ্যটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক?

A) কিছু জটিল রেট্রোভাইরাসে একই সাথে RNA এবং DNA উভয়ই কার্যকরভাবে উপস্থিত থাকে।

B) ব্যাকটিরিওফায বা ব্যাকটিরিয়া সংক্রামক ভাইরাসে সাধারণত দ্বি-তন্ত্রী DNA (dsDNA) থাকে।

C) উদ্ভিদ সংক্রামক ভাইরাসে সর্বদা দ্বি-তন্ত্রী DNA উপস্থিত থাকে।

D) ভাইরয়েডের বৈশিষ্ট্য হলো এতে উচ্চ আণবিক ওজনের দ্বি-তন্ত্রী DNA থাকে।

Correct Answer: Option B

Explanation: Biological classification establishes an absolute rule: *no virus contains both RNA and DNA*. Plant viruses typically contain single-stranded RNA (ssRNA). Bacteriophages (viruses infecting bacteria) are usually double-stranded DNA (dsDNA) viruses. Viroids consist purely of free, low-molecular-weight RNA without any protein coat.

ব্যাখ্যা: শ্রেণিবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট নিয়ম হলো: কোনো ভাইরাসে কখনোই RNA এবং DNA একসাথে থাকে না। উদ্ভিদ ভাইরাসে প্রধানত এক-তন্ত্রী RNA থাকে। ব্যাকটেরিওফাযে সাধারণত দ্বি-তন্ত্রী DNA (dsDNA) থাকে। ভাইরয়েডে কোনো DNA থাকে না, কেবল স্বল্প আণবিক ভরের মুক্ত RNA থাকে। অতএব বিকল্প (B) সঠিক।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 8 (STRUCTURAL COMPARISON OF MONERANS)

Question: Identify the organism from Kingdom Monera that completely lacks a cell wall, is the smallest living cell known, can survive in total absence of oxygen, and causes disease in both plants and animals:

A) *Nostoc*

B) Methanogen

C) *Mycoplasma*

D) *Anabaena*

প্রশ্ন: মোনেরা রাজ্যের অন্তর্গত সেই জীবটিকে শনাক্ত করো যার কোষে কোনো কোষ প্রাচীর থাকে না, যা জানা ক্ষুদ্রতম জীবিত কোষ, অক্সিজেন ছাড়াও বেঁচে থাকতে পারে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের দেহেই রোগ সৃষ্টি করে:

A) *Nostoc*

B) মিথেনোজেন

C) *Mycoplasma*

D) *Anabaena*

Correct Answer: Option C

Explanation: *Mycoplasma* are unique monerans completely lacking a cell wall. They are recognized as the smallest living cells discovered, are facultative/obligate anaerobes capable of surviving without oxygen, and act as pathogens in animals and plants.

ব্যাখ্যা: *Mycoplasma* হলো এমন এক ধরনের মোনেরান যাদের কোনো কোষ প্রাচীর থাকে না। এরা জ্ঞাত ক্ষুদ্রতম জীবিত কোষ, অক্সিজেন ছাড়াই বেঁচে থাকতে সক্ষম এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেহে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। সঠিক উত্তর হলো (C)।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 9 (FUNGAL REPRODUCTION & SPORES)

Question: In which class of fungi are sex organs completely absent, plasmogamy achieved by somatogamy of two vegetative cells, and karyogamy and meiosis take place inside a club-shaped structure producing spores exogenously?

A) Ascomycetes

B) Phycomycetes

C) Basidiomycetes

D) Deuteromycetes

প্রশ্ন: ছত্রাকের কোন শ্রেণিতে জননাঙ্গ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, দুটি সোম্যাটিক বা অঙ্গজ কোষের মিলনে প্লাজমোগ্যামি ঘটে, এবং গদাকৃতি গঠনের মধ্যে ক্যারিওগ্যামি ও মিয়োসিস সম্পন্ন হয়ে বহির্জনিতভাবে রেনু উৎপন্ন হয়?

A) অ্যাসকোমাইসিটিস

B) ফাইকোমাইসিটিস

C) ব্যাসিডিওমাইসিটিস

D) ডিউটেরোমাইসিটিস

Correct Answer: Option C

Explanation: In Basidiomycetes (mushrooms, rusts, smuts), sex organs are completely absent. Plasmogamy is brought about by the fusion of two vegetative cells of different genotypes. The resultant dikaryotic structure differentiates into a basidium, where karyogamy and meiosis occur to produce 4 basidiospores exogenously.

ব্যাখ্যা: ব্যাসিডিওমাইসিটিসের (ব্যাঙের ছাতা, মরিচা ছত্রাক) প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোনো জননাঙ্গ থাকে না। দুটি অঙ্গজ কোষের মিলনে প্লাজমোগ্যামি হয় এবং সৃষ্ট ডাইক্যারিয়ন থেকে ব্যাসিডিয়াম তৈরি হয়। ব্যাসিডিয়ামের মধ্যে ক্যারিওগ্যামি ও মিয়োসিসের পর ৪টি ব্যাসিডিওস্পোর বহির্জনিতভাবে উৎপন্ন হয়। সঠিক বিকল্প (C)।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 10 (LICHENS AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY)

Question: Read the following statements concerning Lichens:

1. The algal component is called phycobiont and fungal component is called mycobiont.
2. Algae provide shelter and absorb water, while fungi synthesize food for algae.
3. Lichens are excellent air pollution indicators because they thrive abundantly in industrial cities with high sulphur dioxide concentration.
4. The symbiotic association is so intimate that they appear as a single organism in nature.

Which of the above statements are CORRECT?

A) 1 and 4 only

B) 1, 2, and 4 only

C) 2 and 3 only

D) 1, 3, and 4 only

প্রশ্ন: লাইকেন সম্পর্কিত নিচের বক্তব্যগুলি পাঠ করো:

1. শৈবাল উপাদানকে ফাইকোবায়োন্ট এবং ছত্রাক উপাদানকে মাইকোবায়োন্ট বলে।
2. শৈবাল আশ্রয় ও জল শোষণ করে, আর ছত্রাক খাদ্য তৈরি করে শৈবালকে দেয়।
3. লাইকেন উৎকৃষ্ট দূষণ নির্দেশক কারণ এরা সালফার ডাই-অক্সাইড দূষিত শিল্পাঞ্চলে অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
4. এদের মিথোজীবী সহাবস্থান এতোটাই ঘনিষ্ঠ যে প্রকৃতিতে এদের একটিমাত্র জীব বলে মনে হয়।

উপরের কোন বক্তব্যগুলি সঠিক?

A) কেবল ১ এবং ৪

B) কেবল ১, ২ এবং ৪

C) কেবল ২ এবং ৩

D) কেবল ১, ৩ এবং ৪

Correct Answer: Option A

Explanation: Statements 1 and 4 are correct. Statement 2 is inverted: the autotrophic algae synthesize food, while the heterotrophic fungi provide shelter and absorb water and mineral nutrients. Statement 3 is false: lichens are bioindicators precisely because they *cannot* grow in polluted areas.

ব্যাখ্যা: বক্তব্য ১ এবং ৪ সঠিক। বক্তব্য ২ উল্টো দেওয়া হয়েছে: স্বভোজী শৈবাল খাদ্য তৈরি করে এবং ছত্রাক আশ্রয় ও খনিজ শোষণ করে। বক্তব্য ৩ ভুল: লাইকেন দূষণ নির্দেশক কারণ এরা দূষিত এলাকায় *একেবারেই জন্মাতে পারে না* (বিশেষ করে SO_2-এর উপস্থিতিতে মারা যায়)। সুতরাং সঠিক বিকল্প হলো (A)।

10. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist

BOSONANCE

১০. সাধারণ বিভ্রান্তি এবং দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট

Exam Pitfalls to Avoid in NEET UG:

- **Wall vs Pellicle:** Do not confuse Dinoflagellates (stiff cellulose wall plates) with Euglenoids (*no wall*, protein-rich flexible pellicle).
- **Spore Origins in Fungi:**
  - Phycomycetes: Asexual spores (zoospores/aplanospores) are *endogenous* inside sporangia.
  - Ascomycetes: Asexual conidia are *exogenous*; sexual ascospores are *endogenous* inside asci.
  - Basidiomycetes: Sexual basidiospores are *exogenous* on basidia.
- **Acellular Entities:** Remember that viruses have a protein coat (capsid) + nucleic acid (RNA or DNA, never both). Viroids have *free RNA only* of low molecular weight with *no protein coat*. Prions have *abnormally folded protein only* with *no nucleic acid*.
- **Cyanobacteria:** They are Eubacteria (prokaryotes) with chlorophyll *a* identical to plants; heterocysts perform N_2 fixation, not photosynthesis!

NEET UG পরীক্ষায় সচরাচর ঘটে থাকা ভুলভ্রান্তি:

- **কোষ প্রাচীর বনাম পেলিকল:** ডাইনোফ্ল্যাজেলেটে সেলুলোজের শক্ত প্লেট থাকে, কিন্তু ইউগ্লিনয়েডে *কোনো কোষ প্রাচীর থাকে না*, পরিবর্তে প্রোটিনসমৃদ্ধ নমনীয় পেলিকল থাকে।
- **ছত্রাকের রেনুর উৎপত্তি (Endogenous vs Exogenous):**
  - ফাইকোমাইসিটিস: অযৌন রেনু স্পোরাঞ্জিয়ামের মধ্যে *অন্তর্জনিত* (endogenous)।
  - অ্যাসকোমাইসিটিস: অযৌন কনিডিয়া *বহির্জনিত* (exogenous), কিন্তু যৌন অ্যাসকোস্পোর অ্যাসকাসের মধ্যে *অন্তর্জনিত* (endogenous)।
  - ব্যাসিডিওমাইসিটিস: যৌন ব্যাসিডিওস্পোর ব্যাসিডিয়ামের ওপর *বহির্জনিত* (exogenous)।
- **অকোষীয় কণার তুলনা:** ভাইরাসে প্রোটিন ক্যাপসিড + নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। ভাইরয়েডে কোনো প্রোটিন থাকে না, কেবল *স্বল্প আণবিক ভরের মুক্ত RNA* থাকে। প্রিয়নে কোনো নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে না, কেবল *অস্বাভাবিকভাবে ভাঁজ হওয়া প্রোটিন* থাকে।
- **সায়ানোব্যাকটেরিয়া:** এরা প্রোক্যারিয়ট হওয়া সত্ত্বেও উদ্ভিদের মতো ক্লোরোফিল *a* বহন করে; হেটারোসিস্ট সালোকসংশ্লেষ করে না, বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে!

BOSONANCE

11. Final Rapid Recap

১১. চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

Core Takeaways:

- **Two Kingdoms → Five Kingdoms:** Shifted from simple cell-wall criteria to holistic evolutionary, structural, and nutritional phylogeny.
- **Monera:** All prokaryotes. Archaebacteria (extreme wall), Cyanobacteria (chlorophyll *a*, heterocysts), Mycoplasma (wall-less, smallest, anaerobic).
- **Protista:** Unicellular eukaryotes. Diatoms (indestructible silica shells, diatomaceous earth), Dinoflagellates (furrow flagella, red tides), Euglena (pellicle, mixotrophic), Slime moulds (plasmodium, true walled spores), Protozoans (amoeboid, flagellated, ciliated, sporozoans).
- **Fungi:** Absorptive heterotrophs with chitinous walls. Dikaryophase ($n + n$) in Ascomycetes and Basidiomycetes. Imperfect fungi in Deuteromycetes.
- **Acellular:** Viruses (nucleoprotein, crystalized by Stanley), Viroids (free low-molecular-weight RNA, Diener), Prions (infectious protein), Lichens (phycobiont + mycobiont mutualism, SO_2 pollution indicators).

মূল স্মর্তব্য তথ্যসমূহ:

- **দ্বীরাজ্য থেকে পঞ্চরাজ্য:** কেবল কোষ প্রাচীরের ওপর ভিত্তি না করে কোষীয় সংগঠন, পুষ্টি ও বিবর্তনের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক বিন্যাস।
- **মোনেরা:** সমস্ত প্রোক্যারিয়ট। আর্কিব্যাকটেরিয়া (অনন্য প্রাচীর), সায়ানোব্যাকটেরিয়া (ক্লোরোফিল *a*, হেটারোসিস্ট), মাইকোপ্লাজমা (প্রাচীরহীন, ক্ষুদ্রতম, অবায়ুজীবী)।
- **প্রোটিস্টা:** এককোষী ইউক্যারিয়ট। ডায়াটম (সিলিকা খোলক, প্রধান উৎপাদক), ডাইনোফ্ল্যাজেলেট (রেড টাইড), ইউগ্লিনা (পেলিকল, মিশ্রভোজী), স্লাইম মোল্ড (প্লাজমোডিয়াম), প্রোটোজোয়া (চারটি শ্রেণি)।
- **ছত্রাক:** কাইটিনযুক্ত পরভোজী দেহ। অ্যাসকোমাইসিটিস ও ব্যাসিডিওমাইসিটিতে ডাইক্যারিওদশা ($n + n$) উপস্থিত। অসম্পূর্ণ যৌন জননযুক্ত ছত্রাক হলো ডিউটেরোমাইসিটিস।
- **অকোষীয় সত্তা:** ভাইরাস (নিউক্লিওপ্রোটিন), ভাইরয়েড (মুক্ত ক্ষুদ্র RNA), প্রিয়ন (সংক্রামক প্রোটিন), লাইকেন (শৈবাল ও ছত্রাকের মিথোজীবিতা, দূষণ নির্দেশক)।

BOSONANCE